Tenim doncs: $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 20 - 5t \\ z = 20 - x - y = -2 + 2t, \end{cases}$ amb $t \in \mathbb{Z}$.

ja que $x, y, z \geq 0$, tenim que $\begin{cases} 2 + 3t \geq 0 \\ 20 - 5t \geq 0 \\ -2 + 2t \geq 0, \end{cases}$ que és equivalent a $\begin{cases} t \geq \frac{-2}{3} \\ t \leq 4 \\ t \geq 1. \end{cases}$

Els únics valors que pot prendre t són 1,2,3,4. Així doncs, les úniques solucions són:

$$\begin{cases} x = 5,\ y = 15,\ z = 0 \\ x = 8,\ y = 10,\ z = 2 \\ x = 11,\ y = 5,\ z = 4 \\ x = 14,\ y = 0,\ z = 6. \end{cases}$$

Problema 4

A $\mathbb{Z}_{25}$, sabem $\overline{x}$ és inversible, que $\overline{x}^{-1} \cdot \overline{y} = \overline{9}$ i que $\overline{x} + \overline{2}\overline{y} = \overline{-17}$. Calculeu $\overline{x}$, $\overline{y}$.

Solució:

Comencem observant que:

$$\overline{x}^{-1} \cdot \overline{y} = \overline{9} \quad \overset{\text{Mult. per } \overline{x},}{\Rightarrow} \quad \overline{y} = \overline{9} \cdot \overline{x}$$

Per tant:

$\overline{x} + \overline{2}\overline{y} = \overline{-17} \overset{\text{Subs. } \overline{y}}{\Rightarrow} \overline{x} + \overline{18}\overline{x} = \overline{-17} \Rightarrow \overline{19}\overline{x} = \overline{-17} \Rightarrow \overline{-6}\overline{x} = \overline{-17} \Rightarrow \overline{6}\overline{x} = \overline{17}$
$\overset{\text{Mult. per } \overline{6}^{-1}}{\Rightarrow} \overline{x} = \overline{6}^{-1} \cdot \overline{17}.$

Ara bé, com que $25 + 6 \cdot (-4) = 1$, es té que $\overline{6} \cdot \overline{-4} = \overline{1}$, per tant $\overline{6}^{-1} = \overline{-4}$.

Així: $\overline{x} = \overline{6}^{-1} \cdot \overline{17} = \overline{-4} \cdot \overline{17} = \overline{-68} = \overline{7}$, i $\overline{y} = \overline{9} \cdot \overline{7} = \overline{63} = \overline{13}$.

Hem vist que:
$\overline{x}, \overline{y}$ són solució del sistema $\Rightarrow \overline{x} = \overline{7}, \overline{y} = \overline{13}$. Falta comprovar la implicació recíproca, és a dir, que efectivament són solucions:

$$\overline{13} = \overline{9} \cdot \overline{7} \quad \text{i} \quad \overline{7} + \overline{26} = \overline{-17} : \text{ cert.}$$

Finalment, doncs, l'única solució és: $\boxed{\overline{x} = \overline{7},\ \overline{y} = \overline{13}.}$

Examen final 21/gener/2022

Problema 1

Demostreu que per a tot $n \geq 5$ es té que $\sum_{i=1}^{n} i!$ és de la forma $90k + 63$ per a un cert enter k. Expliqueu tots els passos i indiqueu quina és la hipòtesi d'inducció.

Solució:

Ho demostrarem per inducció.

Pas base. $n = 5$.
$\sum_{i=1}^{5} i! = 1! + 2! + 3! + 4! + 5! = 153 = 90 \cdot 1 + 63$, per tant es compleix l'afirmació de l'enunciat.
Pas inductiu. Sigui $n > 5$.

- Hipòtesi d'inducció: $\displaystyle\sum_{i=1}^{n-1} i! = 90k + 63$, per a un cert enter k.
- Tesi d'inducció: $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i! = 90h + 63$, per a un cert enter h.

Anem a demostrar la tesi usant la hipòtesi:

$$\sum_{i=1}^{n} i! = \sum_{i=1}^{n-1} i! + n! \overset{H.I.}{=} 90k + 63 + n!$$

Ara bé, com que $n \geq 6$, es té $n! = n \cdot (n-1) \cdots 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6! \cdot t = 90 \cdot 8 \cdot t$, amb t un cert enter més gran o igual que 1. Així doncs:
$\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i! = 90k + 63 + 90 \cdot 8t = 90(k + 8t) + 63$. $\square$

Problema 2

Sigui $f : A \to B$ una funció i B_1, B_2 subconjunts de B.

Demostreu que:

1. Si $B_1 \subseteq B_2$, llavors $f^{-1}(B_1) \subseteq f^{-1}(B_2)$.
2. El recíproc de l'apartat anterior no és sempre cert.
3. Si f és exhaustiva, llavors el recíproc de 1. és cert.

Solució:

1. Demostrem $f^{-1}(B_1) \subseteq f^{-1}(B_2)$ amb la hipòtesi $B_1 \subseteq B_2$.

   Sigui x qualsevol:

   $x \in f^{-1}(B_1) \overset{\text{def. } f^{-1}(\ )}{\Rightarrow} f(x) \in B_1 \overset{\text{hipòtesi}}{\Rightarrow} f(x) \in B_2 \overset{\text{def. } f^{-1}(\ )}{\Rightarrow} x \in f^{-1}(B_2)$. $\square$

2. Contraexemple: busquem un cas particular en què $f^{-1}(B_1) \subseteq f^{-1}(B_2)$ però en canvi $B_1 \not\subseteq B_2$.

   Considerem $f : \{1\} \to \{1, 2\}$ definida per $f(1) = 1$. Si prenem $B_1 = \{2\}$ i $B_2 = \{1\}$, tenim que $f^{-1}(B_1) = \emptyset \subseteq f^{-1}(B_2) = \{1\}$ i $\{2\} \not\subseteq \{1\}$. $\square$

3. Suposem f exhaustiva i que $f^{-1}(B_1) \subseteq f^{-1}(B_2)$, veiem que $B_1 \subseteq B_2$.

   En efecte:

   Sigui $x \in B_1$ qualsevol, per ser f exhaustiva existeix $z \in A$ tal que $f(z) = x$.

   Per definició de $f^{-1}(B_1)$, tindrem que $z \in f^{-1}(B_1)$ i per tant $(f^{-1}(B_1) \subseteq f^{-1}(B_2))$ també $z \in f^{-1}(B_2)$. Ara, novament per la definició de $f^{-1}(B_2)$, arribem a $f(z) \in B_2$, és a dir, $x \in B_2$. $\square$

Problema 3

Demostreu que:

1. Per a tot $n \geq 0$ es té que $7^{2n+1} + 6^{n+2}$ és múltiple de 43.
2. Per a tot enter a, es té que $\overline{a}^{37} = \overline{a}$ a $\mathbb{Z}_{133}$.

Solució:

1. Fixat $n \geq 0$ qualsevol, n'hi ha prou amb demostrar que $\overline{7^{2n+1} + 6^{n+2}} = \overline{0}$ a $\mathbb{Z}_{43}$.

   En efecte, treballant a $\mathbb{Z}_{43}$:
   $\overline{7^{2n+1} + 6^{n+2}} = \overline{7}^{2n+1} + \overline{6}^{n+2} = (\overline{7}^2)^n \cdot \overline{7} + \overline{6}^n \cdot \overline{6}^2 = \overline{49}^n \cdot \overline{7} + \overline{6}^n \cdot \overline{36} =$
   $\overline{6}^n \cdot \overline{7} + \overline{6}^n \cdot \overline{-7} = \overline{6}^n(\overline{7} + \overline{-7}) = \overline{6}^n \cdot \overline{0} = \overline{0}.$ $\square$

2. Traduït a congruències, hem de veure que $a^{37} \equiv a \pmod{133}$. Per la propietat IV de les congruències, això és equivalent a veure dues coses: $a^{37} \equiv a \pmod 7$ i $a^{37} \equiv a \pmod{19}$. Expressat amb classes: $\overline{a}^{37} = \overline{a}$ a $\mathbb{Z}_7$ i $\overline{a}^{37} = \overline{a}$ a $\mathbb{Z}_{19}$.

   $\mathbb{Z}_7$: Distingim dos casos, segons $\overline{a} = \overline{0}$ o no. Quan $\overline{a} = \overline{0}$, es cumpleix que $\overline{0}^{37} = \overline{0}$ òbviament. Quan $\overline{a} \neq \overline{0}$, per Fermat, es té que $\overline{a}^6 = \overline{1}$. Elevant a la 6 queda $\overline{a}^{36} = \overline{1}$, i multiplicant per $\overline{a}$ tenim que $\overline{a}^{37} = \overline{a}$.

   $\mathbb{Z}_{19}$: Distingim dos casos, segons $\overline{a} = \overline{0}$ o no. Quan $\overline{a} = \overline{0}$, es cumpleix que $\overline{0}^{37} = \overline{0}$ òbviament. Quan $\overline{a} \neq \overline{0}$, per Fermat, es té que $\overline{a}^{18} = \overline{1}$. Elevant a la 2 tenim $\overline{a}^{36} = \overline{1}$, i multiplicant per $\overline{a}$ queda $\overline{a}^{37} = \overline{a}$. $\square$